

大气压强 专项练习



过关题型归纳

1. 大气压强的存在
2. 大气压强的测量
3. 大气压与人类生活
4. 压强与流速的关系



过关题型训练

一、大气压强的存在

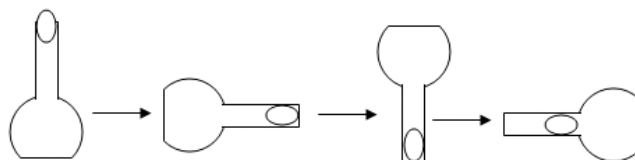
1. 用带小孔的橡皮塞塞住瓶口,往橡皮塞的小孔中插入一个漏斗,然后从漏斗往瓶内加水,发现瓶内的水始终无法加满,最可能的原因是()

- A. 空气会流动
- B. 空气有质量
- C. 空气能压缩
- D. 空气占据空间



2. 先在烧杯中装满沸水,再倒掉沸水,然后在烧瓶口放入去壳的鹌鹑蛋(不留缝隙),如图所示,将烧瓶口向右或向下或向左,发现鹌鹑蛋一直向烧瓶底部移动。整个实验现象说明了()

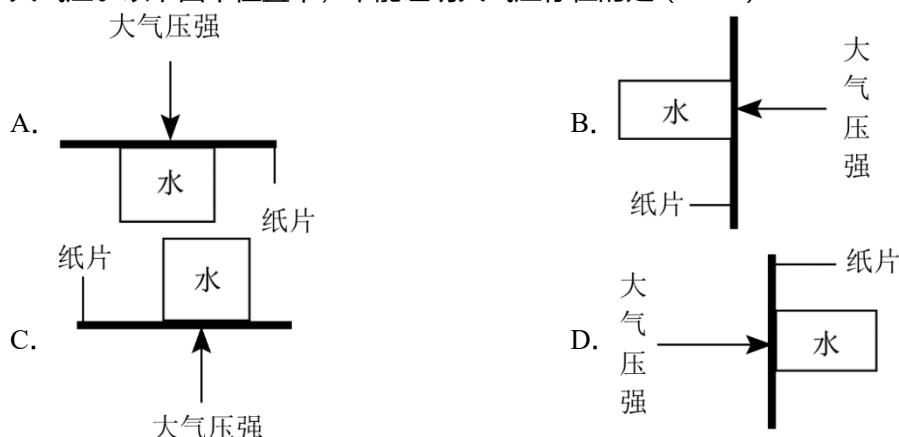
- A. 大气压强很大
- B. 大气向各个方向都有压强
- C. 大气各个方向压强都相等
- D. 大气压强大小与瓶内水温有关



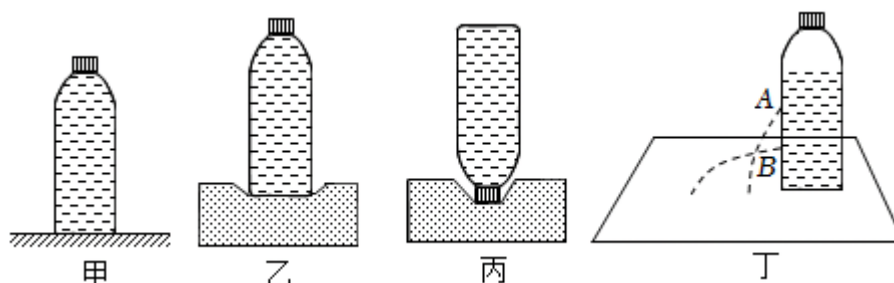
3. 如图所示图片都有“吸住”的现象,其中的原理与大气压无关的是()



4. 小明通过覆杯实验验证大气压强的存在，在空中转动覆杯 360 度，验证各个方向都存在大气压。以下四个位置中，不能证明大气压存在的是（ ）



5. “做中学”是一种重要的学习方法，小滨利用质量可忽略不计的塑料瓶开展实践体验活动。



(1) 装满水的塑料瓶放在水平桌面上，如图甲所示，瓶子对桌面压力的大小等于瓶子所受重力的大小，这是因为瓶子所受的重力和桌面对瓶子的支持力是一对平衡力，瓶子对桌面的压力和桌面对瓶子的支持力是一对_____力。小滨发现塑料瓶对桌面的压力作用效果不明显，于是他拿来了容易发生形变的海绵继续体验。

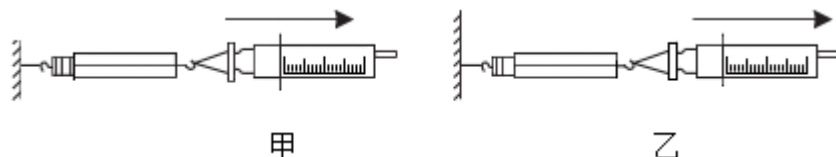
(2) 在塑料瓶侧壁上下不同位置钻两个小孔，取下瓶盖，观察到水从小孔喷出的现象如图丁所示，此现象表明：同种液体内部压强的大小与液体的深度有关。再次拧紧瓶盖，会看到小孔_____（选填“A”“B”或“A 和 B”）立即停止出水，这是因为大气压的存在。

(3) 塑料瓶停止出水后，再次将塑料瓶正放在海绵上，与图乙相比，会观察到海绵的形变程度更不明显，用这个规律可以解释的事例是：_____。

- A. 限制货车超载
- B. 铁轨下面铺放枕木
- C. 破窗锤的敲击端做成锥状

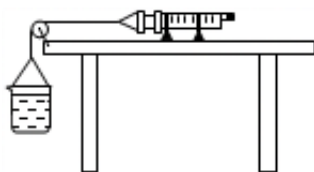
二、大气压强的测量

6. 同学们在进行估测大气压实验时，首先读出注射器的最大刻度为 V ，用刻度尺量出全部刻度的长度为 L ；然后按照如图所示的过程，慢慢的拉注射器（甲图没有盖上橡皮帽、乙图在排尽空气后盖上了橡皮帽），刚好拉动活塞时，弹簧测力计的示数分别是 F_1 和 F_2 。则下列说法中正确的是（ ）



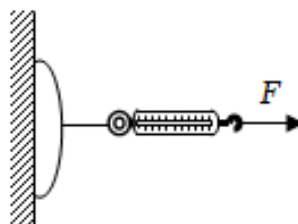
- A. 大气对针筒活塞的压力 $F = F_1 + F_2$
 B. 若在乙图中，针筒未排尽空气，会使得大气压强的测量值偏大
 C. 大气压强的测量值最接近 $(F_2 - F_1) \frac{L}{V}$
 D. 若大气压强测量为 $F_2 \frac{L}{V}$ ，则与真实值相比测量值偏小

7. 在测量大气压的实验中，针筒活塞的面积为 $5 \times 10^{-5} \text{m}^2$ ，轮轴间的摩擦和细线重不计。为消除活塞与针筒间的摩擦力对实验的影响，小明采用了图示装置，将注射器筒固定在水平桌面上，把活塞推至注射器筒底端，用橡皮帽封住注射器的小孔，活塞通过水平细线与烧杯相连，向烧杯中缓慢加水，当活塞刚开始向左滑动时，测得杯与水的总质量为 0.69kg ；然后从烧杯中向外缓慢抽水，当抽出 0.42kg 水时，活塞又开始向右滑动，则活塞与注射器筒之间的摩擦力为 _____ N，所测大气压的值应为 _____ Pa。



8. 小俊同学利用带拉环的吸盘、厚玻璃板、水、刻度尺、大量程弹簧秤来测量大气压强的大小，具体实验步骤是：

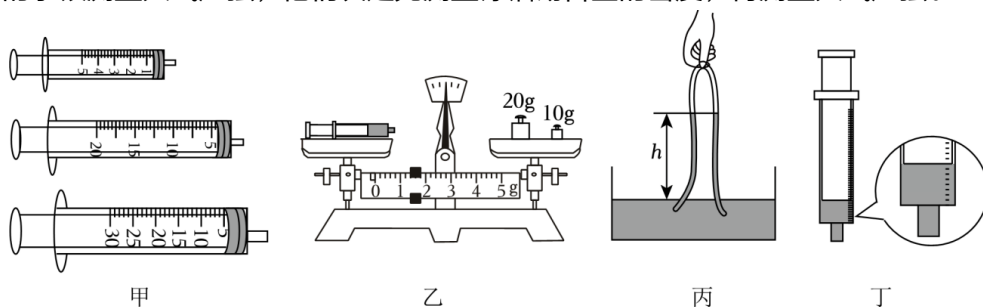
- ①用刻度尺测出吸盘的直径，算出吸盘平面面积为 10 厘米^2 ；
- ②将吸盘沾水湿润后，压在厚玻璃板上，排尽吸盘内空气；
- ③用弹簧秤水平拉动吸盘，直至恰好脱落，读出此时弹簧秤示数为 98.5 牛 ；
- ④记录整理数据；



⑤算出大气压强的值，分析实验结论。实验装置如图，请结合你所学的知识分析：

- (1) 将吸盘沾水湿润的目的是 _____；
- (2) 根据小俊同学的实验数据，计算出大气压的值等于 _____ 帕。
- (3) 如果在实验过程中吸盘漏气，那么测得的大气压值将会 _____ (选填“大于”、“等于”、“小于”) 真实值。

9. 镓铟锡合金常温下处于液态，且无毒。物理科创小组的同学们认为可以用它代替易挥发、有毒的水银测量大气压强，他们决定先测量镓铟锡合金的密度，再测量大气压强。



(1) 测量密度前, 为了提高液体体积测量的精确度, 应在图中所示的三种注射器中选择_____ (选填“5mL”“20mL”或“30mL”) 的注射器。

(2) 同学们先测量了所选用注射器的质量 m_1 。随后用注射器抽取适量的镓铟锡合金。他们发现抽取液态合金时, 注射器中会有气泡, 于是将气泡排出后, 读取合金的体积 V , 并用天平测量它们的总质量 m_2 。将测量和计算出的数据填入表格。

实验次数	注射器的质量 m_1/g	注射器和合金总质量 m_2/g	抽取的合金体积 V/mL	合金密度 ρ (g/cm^3)
1	6.2	13.9	1.2	6.4
2		28.5	3.6	6.2
3			4.0	

第3次实验所测 m_2 如图乙所示, 为_____g。通过三次实验, 得到所测镓铟锡合金的密度为_____g/cm³。

(3) 将 PU 耐压透明软管注满镓铟锡合金后, 手持软管中部缓慢上提, 保持两端管口始终在液态合金液面以下, 直至软管中液柱分离, 如图丙所示。测得管内外液面高度差 h 为 160cm, 小组测得的大气压强为_____ Pa。

(4) 交流评估时, 小明回想起, 测量液态合金体积过程中。注射器零刻度线前端接口处, 还有一小部分液体, 如图丁所示, 这部分液态合金体积未被计入, 会导致密度的测量结果_____ (选填“偏大”或“偏小”)。

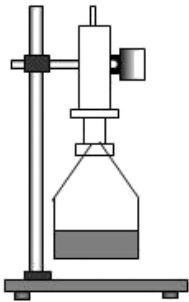
10. 某兴趣小组利用注射器 (容积 5 毫升)、铁架台、小桶、细绳、天平等器材估测大气压的值。请你一起参与并完成实验:

【实验步骤】

- ①按如图所示组装实验器材。
- ②将注射器活塞推至顶端, 并用橡皮帽密封注射器口。往小桶内缓慢加水, 直至活塞恰好开始下滑, 用天平测量出小桶和水的总质量为 540 克。
- ③取下注射器, 并用刻度尺测量其侧壁上有刻度部分的长度为 10 厘米。

- (1) 根据小组同学测得的实验数据分析, 估测大气压约为_____帕。
- (2) 小组内同学发现测得的气压值明显偏大, 你认为造成测量值偏大的原因是_____。

为了使估测的大气压更加准确, 你认为应该补充的实验操作是_____。

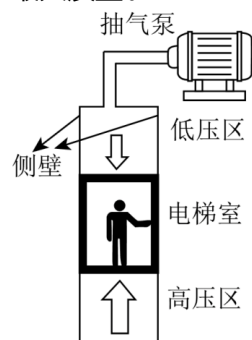


11. 一款新型家用电梯（如图所示）正走进我们的生活，它的升降过程不使用线缆，而是靠气压驱动。已知外界大气压为 $1 \times 10^5 \text{Pa}$ ，高压区始终与大气连通，保持气压不变，电梯室质量为 120kg ，电梯室与侧壁之间的摩擦力为 300N ，电梯室底部和顶部面积均为 1m^2 。

（1）欲使电梯向上运动，应_____（填“增大”或“减小”）低压区的气压。

（2）低压区的气压降到 $9.8 \times 10^4 \text{Pa}$ 时，作用在电梯室上表面的大气压力为多少？

（3）抽气机最多能把低压区的气压降到 $9.5 \times 10^4 \text{Pa}$ ，求该电梯匀速下降时能装载侧的物体的最大质量。



三、大气压与人类生活

12. 如图，可以用吸管“吸”取杯中的饮料，下列现象中，“吸”的物理原理与其相同的是()

- A. 公路旁用隔音墙“吸”收部分噪声
- B. 大树通过根从土壤中“吸”取养分
- C. 化学实验中用胶头滴管“吸”取药液
- D. 用丝绸摩擦过的玻璃棒“吸”引纸屑



13. 如图为一种吸盘插花器，其下方为一个吸盘，上方有许多针状结构，把花枝插在上面，吸盘固定在容器中，并在容器中加入水可使鲜花较长时间不凋谢。以下说法错误的是()

- A. 吸盘能牢牢固定在容器底部利用的是大气压
- B. 针状结构是为了减小受力面积来增大压强
- C. 花能较长时间不凋谢是因为水可以从花枝中的筛管向上运输
- D. 刚采摘不久的枝条仍能进行呼吸作用



14. 学习大气的压强时，我们将一只薄塑料袋放入广口瓶内，使塑料袋尽可能贴近玻璃瓶内壁。将袋口沿瓶口翻过来，用橡皮筋紧紧扎在瓶口上(如图)。以下说法不正确的是()

- A. 塑料袋贴近瓶内壁是为了尽量排出塑料袋与瓶内壁的空气
- B. 塑料袋与瓶内壁的空气排出后塑料袋与瓶内壁气压变小
- C. 橡皮筋紧紧扎在瓶口是为了保持塑料袋与瓶内壁保持密闭
- D. 塑料袋从瓶口往外拉时塑料袋与瓶内壁气压变小



15. 如图所示的高压锅，锅盖上排气孔的横截面积为 0.1cm^2 ，排气孔上带有限压阀。当高压锅内气压超过安全值时，锅内的气体会顶起限压阀跑出一部分，使锅内气压减小，以保证高压锅的使用安全。

(1) 若此高压锅工作时，锅内气体压强为 1.5 个标准大气压，为保证安全，限压阀刚好被锅内向上的压力差顶起时，锅内外的压强差为多少帕？

(2) 为此应配备的限压阀的质量为多少克？(g 取 10N/kg ，1 个标准大气压取 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$)



16. 高压锅的锅盖上有一个空心柱为排气孔，空心柱上戴着一个帽子为限压阀，当高压锅内气体的压强超过安全值时，其内的气体就会冲出限压阀，气体跑出一部分，使锅内气体的压强减少，现在一个直径为 24cm 、空心柱小孔的横截面积为 10mm^2 ，限压阀的质量为 100g 的高压锅，要用它来煮饭，若当时的大气压为 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$ 。则：

(1) 高压锅内气体能达到的最大压强为多少？

(2) 商品质量检测部门检测，此高压锅内气体的最大压强不能超过 $1.8 \times 10^5\text{Pa}$ ，要使此高压锅能继续安全使用，原来的限压阀还能使用吗？若不能，应再配备一个质量为多少克的限压阀？(g 取 10N/kg)



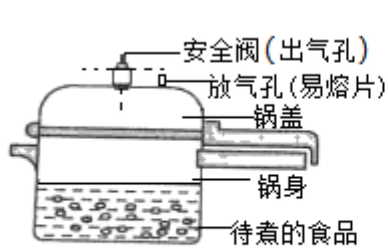
17. 大气压与人类关系密切，生活中的很多现象，都与大气压有关。

(1) 下列利用大气压工作的是_____ (填序号)。

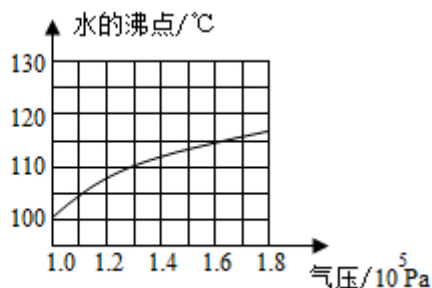
- ①用吸管吸敞口瓶中的饮料
- ②高山上需使用高压锅才能将食物煮熟
- ③离心式水泵将低处的水抽往高处
- ④医生用注射器给病人注射药液

(2) 利用高压锅可以将食物加热到 100°C 以上。小应在有关媒体上看到了由于出气孔堵塞，致使高压锅爆炸的报道后，给厂家提出了增加易熔片（熔点较低的合金材料）的改进建议。现在生产的高压锅已普遍增加了含有易熔片的放气孔（如图甲所示）。试说明他的建议有什么科学道理_____。

测量得知高压锅出气孔的横截面积为 16mm^2 ，安全阀的质量为 80g ，结合乙图。可知该高压锅烧水时的最高温度为多少 $^\circ\text{C}$ ？（外界大气压为 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$ ）。



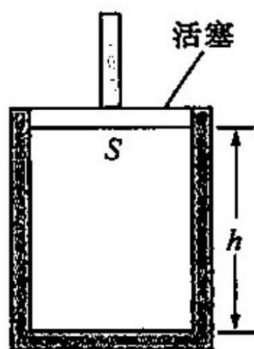
甲



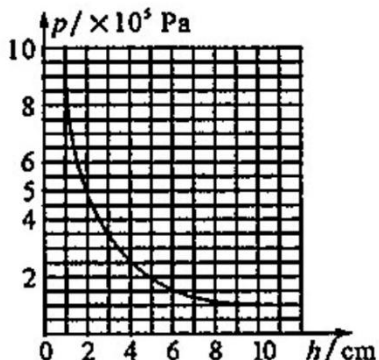
乙

18. 某实验小组为了探究气缸内气体压强 p 与缸内气柱长度 h 的关系，设计了一带有活塞（横截面积 $S = 5\text{cm}^2$ ）并封闭了气体的密闭金属气缸，如图甲所示。某次实验过程中，活塞缓慢下压，记录数据后绘制出如图乙所示图像。请回答下列问题：

- (1) 活塞下压过程中，缸内气体质量_____（选填“变小”、“变大”或“不变”）；
- (2) 据图乙可知，缸内气体压强 p 与长度 h 成_____比；
- (3) 经测量，当缸内气体压强 p 为 $1 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，缸内气体的密度为 1.3 kg/m^3 ，那么，当缸内气体压强 p 为 $5 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，缸内气体的密度为_____ kg/m^3 。



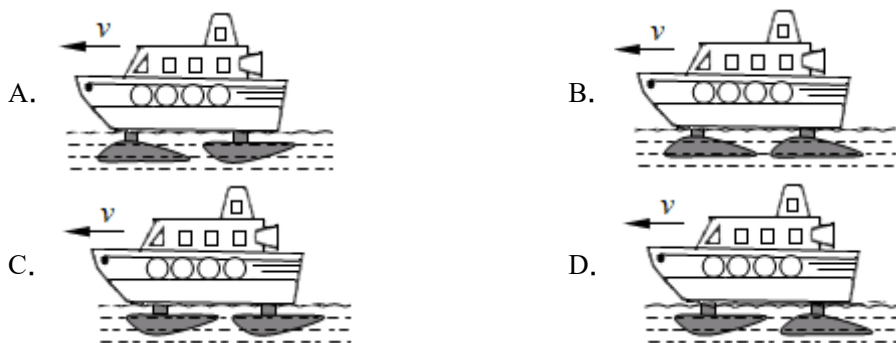
甲



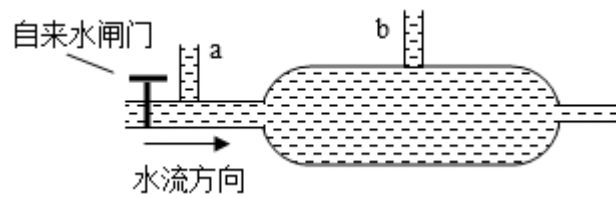
乙

四、压强与流速的关系

19. 如图所示是一种水翼船，船体下安装了水翼。当船在高速航行时，水面下的水翼会使船体整体抬高从而减小水对船体的阻力。则水翼安装正确的是（ ）



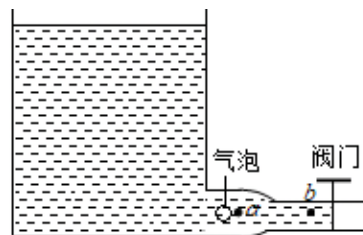
20. 如图装置可以用来研究液体压强与流速的关系，打开阀门，水流经该装置时，可观察到 a、b 两管口均有水喷出，下列说法正确的是（ ）



- A. a 处流速快，水喷得较高
B. b 处流速慢，水喷得较低
C. a、b 水喷得一样高
D. 水的流速越快，压强越小
21. 如图，小金一只手握住透明塑料管，用吹风机在管口上方吹风，发现管底的乒乓球沿着塑料管飞出，产生这一现象的原因是（ ）



- A. 上管口空气流速小，其压强大于下管口的压强
B. 下管口空气流速小，其压强小于上管口的压强
C. 上管口空气流速大，其压强小于下管口的压强
D. 下管口空气流速大，其压强大于上管口的压强
22. 如图所示，一圆形左粗右细的水库导管，a、b 为粗管和细管中同一水平面上的两点，当阀门关闭时，它们的压强分别是 p_a 、 p_b 。打开阀门后（设水库水位基本保持不变），水管中有一气泡，随水流向右运动，在经过 a 点和 b 点时的体积分别为 V_a 、 V_b ，则（ ）

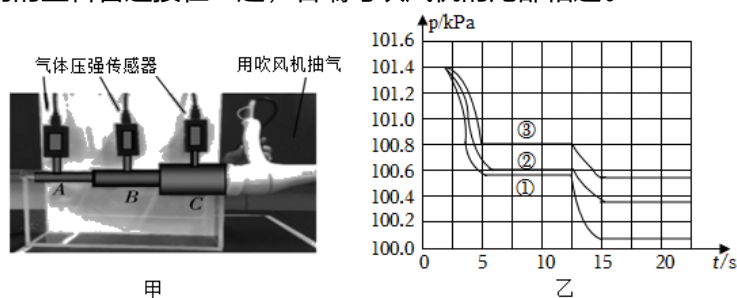


- A. $p_a = p_b$ $V_a < V_b$
B. $p_a = p_b$ $V_a > V_b$
C. $p_a > p_b$ $V_a > V_b$
D. $p_a < p_b$ $V_a < V_b$
23. 小辉在晚会上表演了一个节目，如图所示。他一只手握住胶管的中部，保持下半部分不动，另一只手抓住管的上半部，使其在空中快速转动，这时下管口附近的碎纸屑被吸进管中，并“天女散花”般地从上管口飞了出来。产生这一现象的原因是由于（ ）



- A. 下管口空气流速大，导致下管口的压强大于上管口的压强
B. 下管口空气流速大，导致下管口的压强小于上管口的压强
C. 上管口空气流速大，导致上管口的压强大于下管口的压强
D. 上管口空气流速大，导致上管口的压强小于下管口的压强

24. 利用传感器做“探究流体压强与流速的关系”的实验，装置如图甲所示。装置中 A、B、C 三节直径不同的塑料管连接在一起，右端与吹风机的尾部相连。

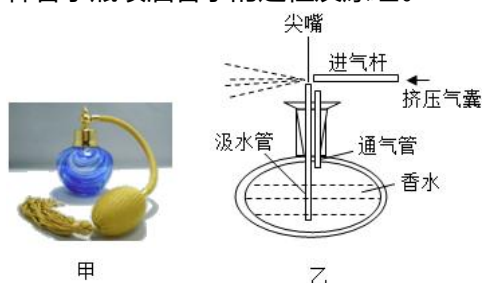


(1) 将气体压强传感器探头分别插入三节管中，传感器与电脑相连，打开吹风机吹气时，电脑屏幕如图乙所示，已知①②③三条图线分别对应三节管中气体压强随时间变化的情况，则反映 C 管内气体压强随时间变化的情况的曲线是_____（选填“①”“②”或“③”）。

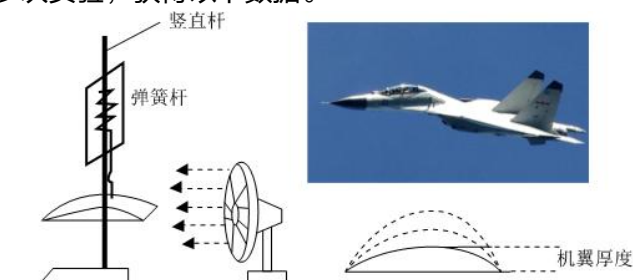
(2) 下列情形中，能够运用上述的实验规律进行解释的是_____（填字母）。

- A. 将氢气球放手后，它会飘向空中
- B. 船舶航行时应避免两艘靠近的船并排前进
- C. 打开的窗户外有平行于墙壁的风吹过时，窗帘会飘出窗外
- D. 等候列车的乘客应站在安全线以外，否则会被“吸”向列车

25. 香水能使人保持悦人的气味而受到人们的喜爱。如图甲是球压式的香水瓶，使用时，挤压气囊就会有香水呈雾状喷出，松开后停止喷洒，该香水瓶的结构原理如图乙。请你解释该种香水瓶喷洒香水的过程及原理。



26. 在西溪湿地的北门门口，正在进行项目化设计比赛。小荷则参与了战斗机模型机翼的项目化设计，他用硬纸板制作机翼模型，用竖直滑的杆穿过机翼模型，将模型挂在弹簧秤上。用可调速的风扇，距机翼模型相同距离，以不同的风速正对着模型吹风，分别读出弹簧测力计的示数，并进行多次实验，获得以下数据。



实验组别	机翼长度	机翼宽度	机翼厚度	不同风速时弹簧秤的示数（N）				
				0m/s	1m/s	3m/s	6m/s	12m/s
1	20cm	10cm	2cm	9.5	8.5	7.1	5.1	2.9
2	20cm	10cm	4cm	10.0	8.6	6.3	3.1	0
3	20cm	10cm	6cm	11.0	9.1	6.1	2.5	0

- (1) 小荷研究的是飞机升力与飞机_____的关系。
- (2) 第3组实验中，当风速为 3m/s 时机翼模型受到的升力为_____ N。
- (3) 分析表格数据，小荷推断机翼厚度越大，弹簧秤示数随着风速增加时的减小量越多的原因是_____。

27. 小科在学习“流体压强与流速关系”后，利用 3D 打印机制作出大小不同的纸机翼模型，进行风洞模拟实验（如图所示），并用传感器测量相关数据，进行分析研究。

机翼投影面积 S/m^2	风速为 v_1 时获得的升力 F_1/N	风速为 v_2 时获得的升力 F_2/N	风速为 v_3 时获得的升力 F_3/N
0.01331	0.032	0.027	0.023
0.00998	0.023	0.021	0.017
0.00665	0.015	0.013	0.011

(1) 当气流吹向飞机的机翼时，机翼上方气体压强_____下方压强（选填“大于”、“小于”或“等于”），飞机会获得升力，并且在相同条件下，气体的流速越大，飞机获得的升力也越大。

(2) 在探究飞机获得的升力与机翼投影面积的关系时，实验数据如表所示。

①在进行实验时，小科需要保证纸飞机的形状、纸质等因素相同，其采用的科学方法是_____。

②分析数据，关于飞机获得的升力与机翼投影面积的关系，你能得出的初步结论是_____。

③通过分析表中的数据可知， v_1 、 v_2 、 v_3 从大到小的顺序是_____。

